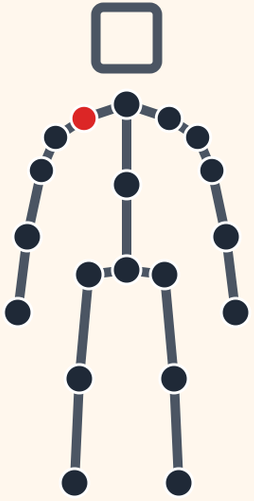
两种“精确控制”，机制不一样

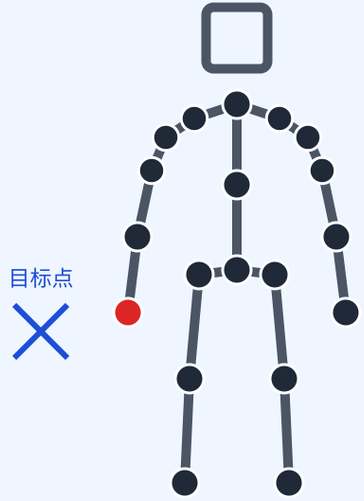
① rotation-pin：钉住某个关节的角度



每一步直接把它的角度
覆写成指定值
（跟 RFdiffusion 钉住
蛋白质片段是同一个思路）

精确度：浮点精度，
数学上就是对的

② position-pin：钉住某个关节要到的位置



每一步算出当前位置和
目标的差距，把这个差距
反传给上游关节，带动
整条链条一起调整

精确度：多步收敛，
步数够多可以任意接近

两种约束混合训练：大部分时间不加约束（直接转换姿势），少数时候钉一两个关节做局部精修